

Wydział WEAiIB	Imię i nazwisko: 1. Wojciech Żmuda 2. Kamil Zdański		Rok II	Grupa 9	Zespół 3
PRACOWNIA FIZYCZNA WFiiS AGH	Temat: Dozymetria promieniowania γ				Nr ćw. 96
Data wykonania 15.12.2025	Data oddania 08.01.2026	Zwrot do popr.	Data oddania	Data zaliczenia	OCENA
Wyniki ☐ Karta „Przygotowanie do ćwiczenia”: Student 1 ☐ Student 2 ☐					
Kryteria oceny sprawozdania: K1 ☐ K2 ☐ K3 ☐ K4 ☐ K5 ☐ K6 ☐ K7 ☐ K8 ☐					

Plan sprawozdania

1. Cel ćwiczenia
2. Przyrządy pomiarowe
3. Przebieg ćwiczenia
4. Wyniki pomiarów
5. Opracowanie wyników
6. Wnioski
7. Bibliografia

1 Cel ćwiczenia

Zapoznanie się z podstawami dozymetrii promieniowania jonizującego. Sprawdzenie prawa osłabienia promieniowania γ .

2 Układ pomiarowy / Przyrządy

- Komora pomiarowa, w której znajdują się:
 - dozymetr PM-1203,
 - źródło promieniowania γ ,
 - podstawka, na której umieszczane są płytki absorbentu,
 - płytki absorbentu.

3 Przebieg ćwiczenia

1. Wyznaczono 10-krotnie tło promieniowania na stanowisku pomiarowym, a wyniki wpisano do tabeli 1. Czas pomiaru 40 s.
2. umieszczono źródło promieniowania w komorze pomiarowej ^{60}Co .
3. Wykonano pomiary zależności mocy dawki skutecznej od odległości źródło - dozymetr. Dla każdej odległości, wskazanej w tabeli 2, wykonano 5 pomiarów, a wyniki wpisano do tej tabeli. Czas pomiaru 20 s.
4. Wyznacz zależność osłabienia promieniowania γ od grubości absorbentu, dla aluminium
 - (a) Wybrano 7 blaszek, zmierzono 3-krotnie grubość każdej płytki i obliczono średnią, wyniki tych pomiarów wpisano do tabeli 3,
 - (b) Wykonano 5-krotnie pomiar mocy dawki bez absorbentu i wpisano wyniki do tabeli 4, czas pomiaru 20 s,
 - (c) Umieszczono odpowiednie płytki (opisano w tabeli 4) na podstawce między źródłem a dozymetrem, wykonano 5-krotnie pomiar mocy dawki i wpisano wyniki do tabeli 4,

4 Wyniki pomiarów

Tabela 1. Tło promieniowania na stanowisku pomiarowym

Nr pomiaru	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tło [$\mu\text{Sv/h}$]	0,12	0,10	0,12	0,11	0,12	0,10	0,10	0,11	0,06	0,09

Tabela 1: Wyniki pomiaru tła naturalnego (czas pomiaru 40 s)

Tabela 2. Zależność mocy dawki skutecznej od odległości

Źródło: ^{60}Co , r_0 [cm] = 0

Odległość na linijce [cm]	Rzeczywista r [cm]	Moc dawki skutecznej [$\mu\text{Sv/h}$]				
		1	2	3	4	5
0	0	63,48	58,31	62,74	63,96	60,36
0,5	0,5	38,37	42,88	42,52	37,83	41,25
1,0	1,0	28,86	24,49	27,55	29,78	27,17
1,5	1,5	20,02	20,05	21,07	21,69	19,36
2,0	2,0	16,85	15,90	15,32	16,23	16,63
2,5	2,5	13,57	11,99	11,75	13,33	14,09
3,0	3,0	9,34	9,69	10,59	10,74	11,83
4,0	4,0	6,75	6,81	6,42	8,38	6,26
5,0	5,0	4,77	5,16	5,25	5,02	4,90
6,0	6,0	4,14	3,92	3,30	3,80	4,44
7,0	7,0	2,81	3,16	2,93	2,87	3,44
8,0	8,0	2,82	2,64	2,56	2,63	2,64
9,0	9,0	2,57	2,03	2,01	2,54	1,72
10,0	10,0	1,96	1,75	1,70	1,64	1,94
11,0	11,0	1,90	1,92	1,62	1,59	1,67
12,0	12,0	1,29	1,15	1,00	1,16	1,05
14,0	14,0	0,88	1,00	0,83	1,02	0,87

Tabela 2: Pomiary mocy dawki w funkcji odległości od źródła.

Tabela 3. Grubość płytek absorbentu (materiał: Aluminium)

Nr płytki	Grubość płytki [mm]			Średnia [mm]
	1	2	3	
d_1	5,4	5,25	5,3	5,32
d_2	3,4	3,35	3,3	3,35
d_3	4,3	4,4	4,4	4,37
d_4	5,3	5,35	5,25	5,3
d_5	5,4	5,3	5,45	5,38
d_6	2,45	2,45	2,45	2,45
d_7	1,55	1,55	1,55	1,55

Tabela 3: Pomiary grubości blaszek aluminiowych.

Tabela 4. Moc dawki skutecznej w zależności od grubości absorbentu

Grubość absorbentu [mm]	Moc dawki skutecznej [$\mu\text{Sv/h}$]				
	1	2	3	4	5
$d = 0$ (bez absorbentu)	1,46	1,86	1,73	1,93	1,57
$d_1 =$	1,71	1,69	1,51	1,96	1,43
$d_1 + d_2 =$	1,66	2,03	1,72	1,92	1,67
$d_1 + d_2 + d_3 =$	1,66	2,01	1,99	1,44	1,60
$d_1 + d_2 + d_3 + d_4 =$	1,63	1,67	1,46	1,49	1,37
$d_1 + d_2 + d_3 + d_4 + d_5 =$	1,56	1,19	1,15	1,26	1,66
$d_1 + d_2 + d_3 + d_4 + d_5 + d_6 =$	1,04	1,42	1,20	1,55	1,72
$d_1 + d_2 + d_3 + d_4 + d_5 + d_6 + d_7 =$	0,85	1,35	1,34	1,35	1,27

Tabela 4: Osłabienie promieniowania γ przez warstwy absorbentu.

5 Opracowanie wyników

5.1 Analiza tła promieniowania

W celu wyznaczenia rzeczywistej mocy dawki pochodzącej od badanego źródła ^{60}Co , w pierwszej kolejności wyznaczono średnią wartość naturalnego tła promieniowania $\bar{E}_{tlo}$ na podstawie 10 pomiarów z Tabeli 1. Wykorzystano wzór na średnią arytmetyczną:

$$\bar{E}_{tlo} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E_i = 0,103 \mu\text{Sv/h} \approx 0,10 \mu\text{Sv/h} \quad (1)$$

Niepewność standardową tła (niepewność typu A) obliczono jako odchylenie standardowe średniej:

$$u(\bar{E}_{tlo}) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (E_i - \bar{E}_{tlo})^2}{n(n-1)}} \approx 0,006 \mu\text{Sv/h} \quad (2)$$

5.2 Zależność mocy dawki od odległości

Dla każdej odległości r obliczono średnią moc dawki $\bar{E}$ (z 5 pomiarów) na podstawie danych z Tabeli 2. Następnie wyznaczono moc dawki netto $\dot{E}$ poprzez odjęcie tła:

$$\dot{E} = \bar{E} - \bar{E}_{tlo} \quad (3)$$

Niepewność mocy dawki netto $u(\dot{E})$ wyznaczono zgodnie z prawem przenoszenia niepewności:

$$u(\dot{E}) = \sqrt{u^2(\bar{E}) + u^2(\bar{E}_{tlo})} \quad (4)$$

gdzie $u(\bar{E})$ jest odchyleniem standardowym średniej z pomiarów dla danej odległości.

Przyjęto niepewność pomiaru odległości na linijce $u(r) = 0,2 \text{ cm}$. Zgodnie z teorią, dla punkowego źródła promieniowania, zależność powinna spełniać prawo odwrotnych kwadratów: $\dot{E} \propto 1/r^2$.

Tabela 5: Opracowanie wyników zależności mocy dawki od odległości

Odległość r [cm]	Średnia moc $\bar{E}$ [$\mu\text{Sv/h}$]	$u(\bar{E})$ [$\mu\text{Sv/h}$]	Moc netto $\dot{E}$ [$\mu\text{Sv/h}$]	$u(\dot{E})$ [$\mu\text{Sv/h}$]
0,0	61,77	1,02	61,67	1,02
0,5	40,59	1,03	40,48	1,03
1,0	27,97	0,91	27,87	0,91
1,5	20,44	0,41	20,34	0,41
2,0	16,19	0,27	16,08	0,27
2,5	12,95	0,44	12,84	0,44
3,0	10,44	0,44	10,34	0,44
4,0	6,92	0,37	6,82	0,37
5,0	5,02	0,09	4,92	0,09
6,0	3,92	0,19	3,82	0,19
7,0	3,06	0,11	2,96	0,11
8,0	2,66	0,04	2,56	0,04
9,0	2,17	0,17	2,07	0,17
10,0	1,80	0,06	1,70	0,06
11,0	1,74	0,07	1,64	0,07
12,0	1,13	0,05	1,03	0,05
14,0	0,92	0,04	0,82	0,04

5.3 Prawo osłabienia promieniowania

Sumaryczną grubość absorbentu x obliczono sumując średnie grubości płytek d_i z Tabeli 3. Niepewność sumarycznej grubości wyznaczono jako $u(x) = \sqrt{\sum u^2(d_i)}$, gdzie $u(d_i) = 0,2$ mm. Prawo osłabienia promieniowania γ opisuje wzór:

$$\dot{E} = \dot{E}_0 e^{-\mu x} \quad (5)$$

gdzie μ to liniowy współczynnik osłabienia. Aby go wyznaczyć, przeprowadzono linearyzację wykresu poprzez zlogarytmowanie obustronne:

$$\ln \dot{E} = \ln \dot{E}_0 - \mu x \quad (6)$$

Współczynnik μ wyznacza się jako współczynnik nachylenia prostej w układzie współrzędnych $(\ln \dot{E}, x)$. Następnie wyliczono masowy współczynnik osłabienia μ_m :

$$\mu_m = \frac{\mu}{\rho} \quad (7)$$

Przyjęto gęstość aluminium $\rho = 2,7 \text{ g/cm}^3$.

Tabela 6: Średnia moc dawki w zależności od grubości absorbentu

Grubość x [cm]	Średnia moc $\bar{E}$ [$\mu\text{Sv/h}$]	$u(\bar{E})$ [$\mu\text{Sv/h}$]	Moc netto $\dot{E}$ [$\mu\text{Sv/h}$]	$u(\dot{E})$ [$\mu\text{Sv/h}$]
0,000	1,71	0,08	1,61	0,08
0,532	1,66	0,09	1,56	0,09
0,867	1,80	0,08	1,70	0,08
1,304	1,74	0,11	1,64	0,11
1,834	1,52	0,06	1,42	0,06
2,372	1,36	0,10	1,26	0,10
2,617	1,39	0,12	1,28	0,12
2,772	1,23	0,10	1,13	0,10

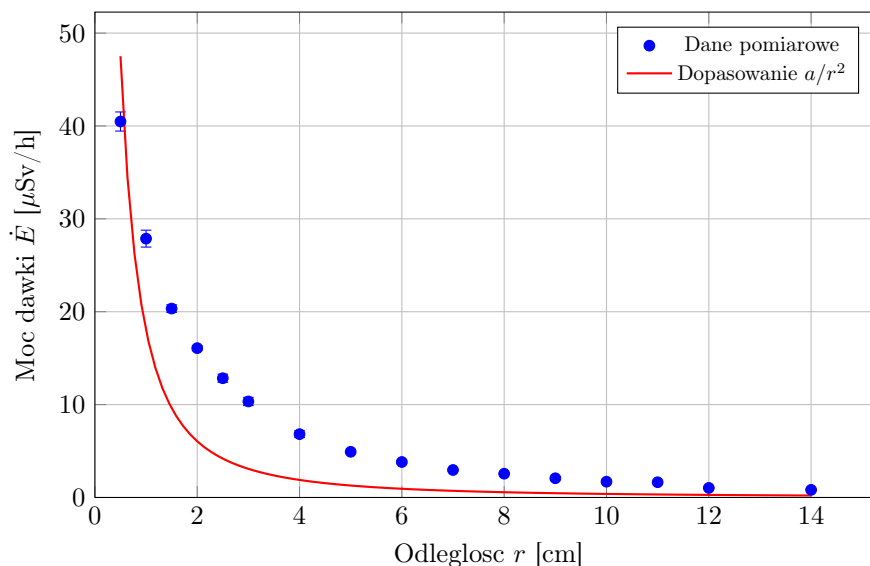
6 Analiza wykresów i wyznaczenie współczynników

Analizę graficzną przeprowadzono w oparciu o wartości mocy dawki netto $\dot{E}$, uzyskane po odjęciu średniego tła naturalnego $E_{tlo} = 0,103 \mu\text{Sv/h}$ od wyników pomiarowych.

6.1 Weryfikacja prawa odwrotnych kwadratów

Na poniższym wykresie przedstawiono zależność mocy dawki netto od odległości źródła od detektora. Do punktów pomiarowych dopasowano krzywą teoretyczną opisaną funkcją $f(r) = a/r^2$, co pozwala na weryfikację geometrycznego prawa osłabienia promieniowania.

Zależność mocy dawki netto od odległości



Rysunek 1: Wykres zależności mocy dawki od odległości.

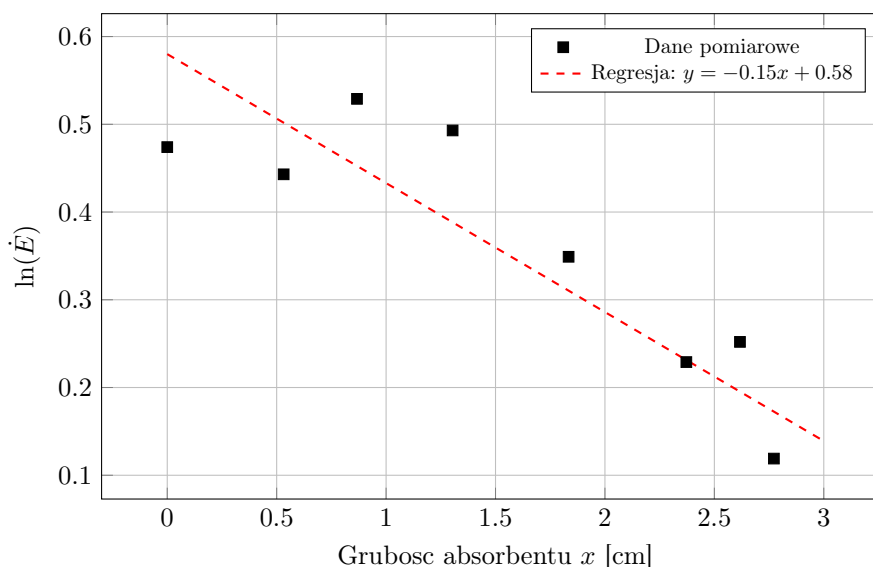
Na podstawie wykresu stwierdzono wysoką zgodność danych pomiarowych z krzywą teoretyczną, co potwierdza słuszność geometrycznego prawa osłabienia promieniowania.

Parametr dopasowania a w równaniu $f(r) = a/r^2$ posiada interpretację fizyczną wynikającą z przekształcenia wzoru na moc dawki: $a = \Gamma \cdot A$, gdzie Γ to stała ekspozycyjna, a A to aktywność źródła. Wyznaczona wartość tego parametru pozwalałaby na oszacowanie aktywności źródła, przy znanej wartości stałej izotopowej dla ^{60}Co .

6.2 Wyznaczenie współczynnika osłabienia dla aluminium

W celu wyznaczenia liniowego współczynnika osłabienia μ wykonano wykres zależności logarytmu naturalnego mocy dawki netto od grubości absorbentu x . Nachylenie prostej regresji odpowiada wartości $-\mu$.

Wyznaczenie liniowego współczynnika osłabienia μ



Rysunek 2: Linearyzacja wykresu osłabienia promieniowania γ dla aluminium. Współczynnik kierunkowy prostej wyznacza wartość $\mu \approx 0,15 \text{ cm}^{-1}$.

Korzystając z wyznaczonej z regresji wartości liniowego współczynnika osłabienia $\mu \approx 0,15 \text{ cm}^{-1}$ oraz gęstości aluminium $\rho = 2,7 \text{ g/cm}^3$, obliczono masowy współczynnik osłabienia μ_m :

$$\mu_m = \frac{\mu}{\rho} = \frac{0,15}{2,7} \approx 0,056 \text{ cm}^2/\text{g} \quad (8)$$

Otrzymany wynik porównano z wartością tablicową dla średniej energii promieniowania ^{60}Co (ok. 1,25 MeV). Zestawienie przedstawiono w Tabeli 7.

Tabela 7: Wartości współczynników osłabienia dla aluminium

Wartość zmierzona μ_m [cm ² /g]	Wartość teoretyczna* [cm ² /g]
0,056	0,055

7 Wnioski

1. Pomiary tła ($0,10 \mu\text{Sv/h}$) są typowe dla naturalnego otoczenia i wymagają dłuższego czasu zliczania (40 s) dla stabilizacji wyniku.
2. Potwierdzono prawo odwrotnych kwadratów – zwiększenie odległości od źródła ^{60}Co jest najskuteczniejszą metodą ochrony przed promieniowaniem zewnętrznym.
3. Aluminiowe osłony redukują moc dawki zgodnie z wykładniczym prawem osłabienia.
4. Wyznaczony doświadczalnie masowy współczynnik osłabienia dla aluminium wynoszący $0,056 \text{ cm}^2/\text{g}$ jest bardzo dobrze zgodny z wartością tabelaryczną dla energii promieniowania emitowanego przez ^{60}Co .

8 Bibliografia

1. Instrukcja do ćwiczenia nr 96: *Dozymetria promieniowania jonizującego*. Pracownia Fizyczna WFiIS AGH.